MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale A	1 heure	10 points	Statistique à deux variables

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. Les résultats seront justifiés.

Exercice — Engrais et rendement du maïs (10 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts · d) 2 pts · e) 2 pts · f) 1,5 pt

Un agronome de Bongouanou note, pour 5 parcelles, la quantité x d'engrais utilisée (en kg) et le rendement y du maïs (en sacs par hectare) : $(0\,;\,8)$, $(10\,;\,9)$, $(20\,;\,11)$, $(30\,;\,13)$, $(40\,;\,14)$.

a. Placer les cinq points du nuage dans le repère ci-dessous.

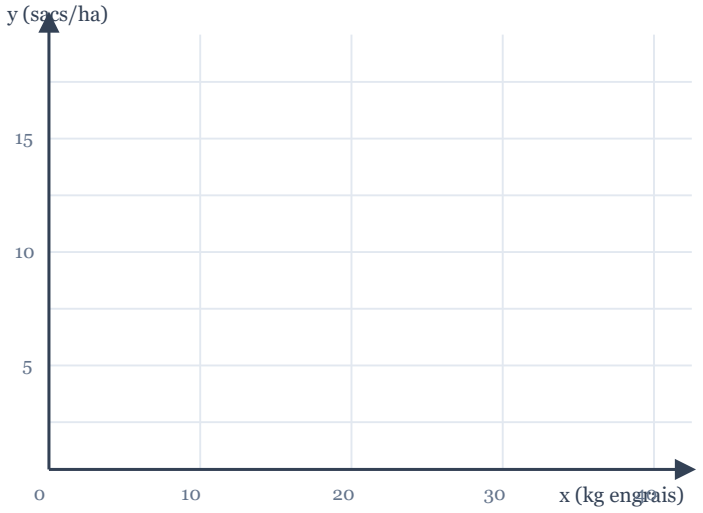
b. Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}\,;\,\bar{y})$ et le placer sur la figure.

c. Calculer la covariance $\text{cov}(x\,;\,y)$ et la variance $V(x)$.

d. En déduire l'équation de la droite d'ajustement de y en x.

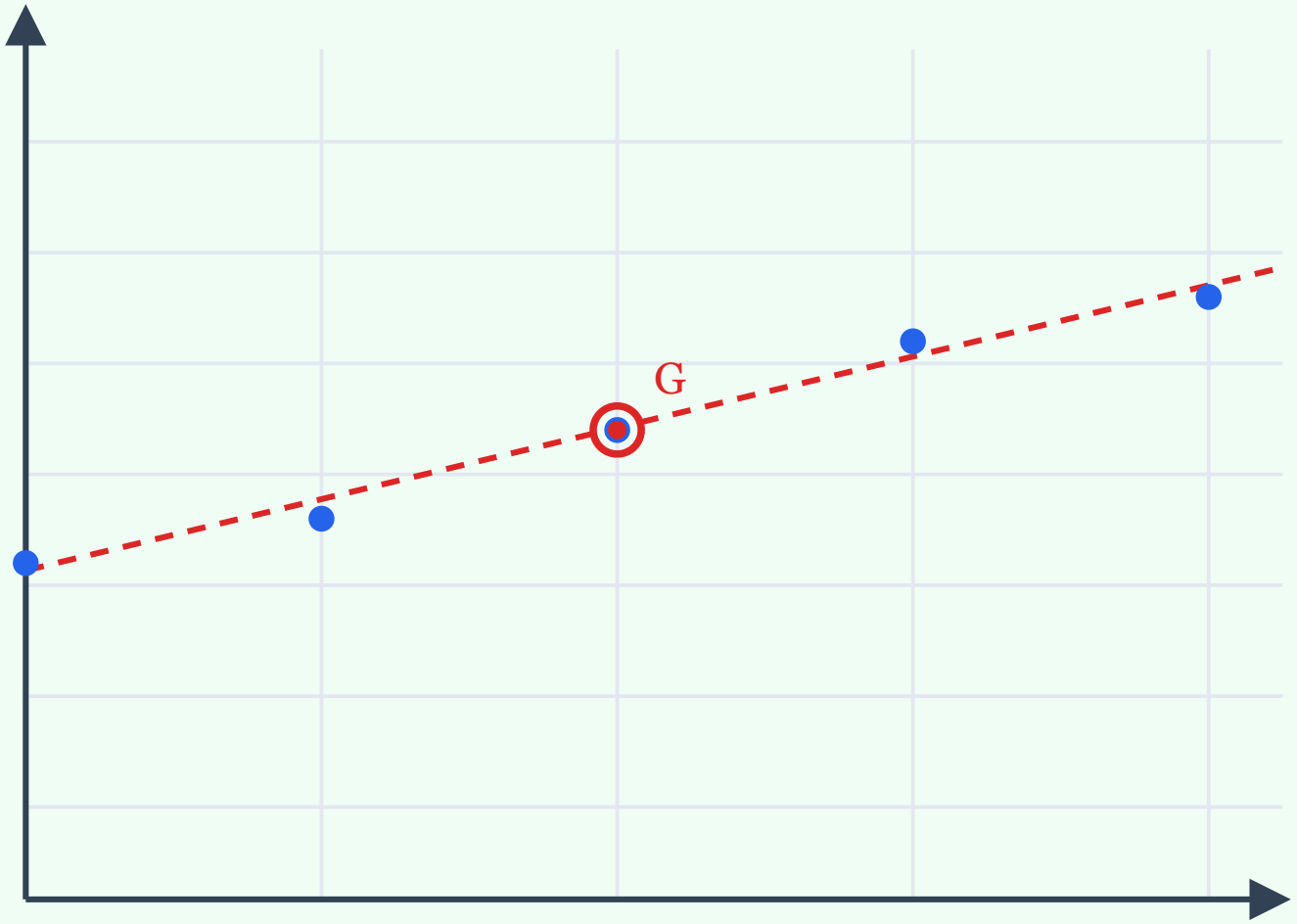
e. Calculer le coefficient de corrélation linéaire r et conclure sur la qualité de l'ajustement (on donne $\sqrt{200 \times 5{,}2} \approx 32{,}25$).

f. Quel rendement peut-on espérer avec 50 kg d'engrais ?



✓ CORRIGÉ

a) et **b)** $\bar{x} = \dfrac{0+10+20+30+40}{5} = 20\,;\,\bar{y} = \dfrac{8+9+11+13+14}{5} = 11\,;\,G(20\,;\,11)$ — nuage et G sur la figure corrigée.



c) $\text{cov}(x,y) = \dfrac{(-20)(-3)+(-10)(-2)+0+(10)(2)+(20)(3)}{5} = \dfrac{60+20+0+20+60}{5} = \dfrac{160}{5} = 32$. $V(x) = \dfrac{400+100+0+100+400}{5} = 200$.

d) $a = \dfrac{32}{200} = 0{,}16$; $b = 11 - 0{,}16 \times 20 = 7{,}8$: $y = 0{,}16x + 7{,}8$.

e) $V(y) = \dfrac{9+4+0+4+9}{5} = 5{,}2$; $r = \dfrac{\text{cov}(x,y)}{\sqrt{V(x)V(y)}} = \dfrac{32}{\sqrt{200 \times 5{,}2}} \approx \dfrac{32}{32{,}25} \approx 0{,}99$ **: corrélation quasi parfaite, l'ajustement linéaire est excellent**.

f) Pour $x = 50$: $y = 0{,}16 \times 50 + 7{,}8 = 15{,}8$ **sacs/ha**.